kombinasi_4 (3)

IPYNB (Google Drive)

apa saran yang bisa kau berikan untuk menguji backtest strategi yang aku kembangkan di dalam file ipynb yang aku berikan padamu?

Menguji *backtest* untuk strategi berbasis kuantum seperti HE-VQE (Hardware-Efficient Variational Quantum Eigensolver) yang Anda kembangkan memerlukan pendekatan khusus karena strategi ini menggabungkan dinamika pasar riil dengan optimasi Hamiltonian Ising.

Berikut adalah beberapa saran teknis dan strategis untuk melakukan *backtest* pada file `.ipynb` tersebut:

1. Implementasi Metode "Sliding Window" atau "Rolling Basis"

Saat ini, kode Anda mengambil data statis dari Januari 2025 hingga Januari 2026. Untuk *backtest* yang valid:

- **Window Training**: Gunakan data historis (misal: 6 bulan) untuk menghitung payoff matrix, λ pasar, dan parameter Hamiltonian (h_i dan J_{ij}).
- **Window Testing**: Terapkan portofolio yang dipilih oleh VQE pada periode berikutnya (misal: 1 bulan ke depan).
- **Geser Jendela**: Ulangi proses ini secara berkala (bulanan atau triwulanan) untuk melihat bagaimana strategi beradaptasi dengan perubahan volatilitas pasar.

2. Gunakan Benchmark yang Relevan

Jangan hanya melihat performa aset terpilih secara mandiri. Bandingkan hasil seleksi VQE (misal: ASII & TLKM) dengan:

- **Equally Weighted Portfolio**: Portofolio dengan bobot sama untuk semua aset input (BBCA, ASII, TLKM, UNVR).
- **Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)** atau indeks **LQ45** sebagai representasi pasar.

- **Markowitz Klasik**: Gunakan optimasi rata-rata varians standar tanpa pendekatan kuantum untuk melihat apakah VQE memberikan *alpha* (keunggulan) tambahan.

3. Analisis Stabilitas Parameter Hamiltonian

Dalam file Anda, parameter J_{ij} dihitung melalui *Quantum Mutual Information* (QMI). Lakukan pengujian sensitivitas terhadap:

- **Panjang Data**: Apakah nilai J_{ij} berubah drastis jika Anda menggunakan data 3 bulan vs 12 bulan?
- **Korelasi vs QMI**: Bandingkan apakah korelasi Pearson biasa memberikan hasil seleksi aset yang sama dengan QMI. Jika hasilnya berbeda, cari tahu apakah QMI berhasil menangkap hubungan non-linear saat terjadi *market crash*.

4. Pengujian Efek Penalti dan Kedalam Sirkuit (Ansatz Depth)

Anda menetapkan `penalty_A = 10.0` dan `depth = 2`.

- **Convergence Check**: Lakukan pengujian apakah sirkuit dengan `depth=3` atau `depth=4` menghasilkan energi yang lebih dekat ke *Exact Energy* dibandingkan `depth=2` saat ini.
- **Penalty Tuning**: Jika hasil VQE sering memilih jumlah aset yang tidak sesuai dengan $K = 2$, Anda perlu menaikkan nilai penalti secara dinamis dalam *backtest*.

5. Metrik Evaluasi Selain Sharpe Ratio

Meskipun Sharpe Ratio sudah direncanakan dalam analisis Anda, tambahkan metrik berikut untuk mengukur risiko:

- **Maximum Drawdown (MDD)**: Berapa penurunan maksimum portofolio dari titik tertinggi ke terendah selama periode pengujian?
- **Sortino Ratio**: Fokus hanya pada risiko volatilitas negatif (penting untuk investor yang menghindari kerugian).
- **Turnover Rate**: Hitung seberapa sering aset dalam portofolio berubah setiap kali Anda menjalankan ulang VQE. Biaya transaksi yang tinggi dapat menghabiskan keuntungan dari seleksi aset yang "optimal".

6. Simulasi Noise (Realistik untuk Komputer Kuantum)

Saat ini Anda menggunakan simulator kuantum yang ideal (tanpa gangguan). Untuk pengujian yang lebih ketat:

- Tambahkan **Noise Model** (seperti depolaring noise atau amplitude damping) pada sirkuit HE-VQE Anda untuk melihat apakah strategi ini masih bisa memilih aset yang tepat jika dijalankan di perangkat kuantum riil (NISQ).

aku juga ingin melihat perkembangan modal jika diberikan modal awal 100 juta untuk strategiku. kemudian, perkembangan modal tersebut dibandingkan dengan perkembangan modal jika aku memilih keempat aset yang ada selamanya (indexing) sebagaimana yang kau katakan pada benchmark. pertimbangkan juga jadwal rebalancing yang bagus untuk mengaplikasikan strategi ini. berikan saja deskripsi langkah kerjanya. aku akan menyetorkan obrolan kita ke antigravity agar bisa langsung dieksekusi

Untuk mensimulasikan perkembangan modal (equity curve) dari strategi HE-VQE Anda dibandingkan dengan strategi *indexing*, berikut adalah deskripsi langkah kerja sistematis yang bisa Anda terapkan di Antigravity atau lingkungan Python Anda:

1. Penyiapan Data dan Inisialisasi Modal

- **Modal Awal:** Tetapkan variabel `initial_capital = 100_000_000`.
- **Rentang Waktu:** Gunakan data historis yang lebih panjang (misalnya 3-5 tahun terakhir) untuk melihat performa di berbagai kondisi pasar (bullish, bearish, sideways).
- **Pemisahan Data:** Bagi data menjadi interval bulanan untuk keperluan *rebalancing*.

2. Simulasi Strategi HE-VQE (Active Portfolio)

- **Jadwal Rebalancing:** Gunakan jadwal **Bulanan (Monthly Rebalancing)**. Ini adalah titik tengah yang bagus untuk menangkap dinamika pasar tanpa terbebani biaya transaksi yang terlalu tinggi.
- **Iterasi Per Bulan:**
  - Pada awal bulan T, jalankan pipeline HE-VQE Anda menggunakan data dari bulan $T-1$ (look-back period).
  - Identifikasi 2 aset terpilih (misal: ASII & TLKM).
  - Alokasikan modal bulan tersebut secara merata (50:50) pada kedua aset tersebut.
  - Hitung *return* portofolio berdasarkan pergerakan harga kedua aset tersebut hingga akhir bulan T.

- Simpan nilai modal akhir bulan sebagai saldo awal untuk bulan $T + 1$.

3. Simulasi Strategi Benchmark (Buy & Hold Indexing)

- **Alokasi Statis:** Investasikan modal 100 juta di awal periode simulasi ke dalam 4 aset (BBCA, ASII, TLKM, UNVR) dengan bobot masing-masing 25% (*Equally Weighted*).
- **Metode "Hold":** Jangan lakukan perubahan aset hingga akhir periode simulasi. Biarkan bobot berfluktuasi secara alami mengikuti harga pasar, atau lakukan *rebalancing* ke 25% setiap bulan jika ingin membandingkan murni efektivitas pemilihan aset (bukan bobot).

4. Perhitungan Metrik Perbandingan

Setelah simulasi selesai, buatlah tabel atau grafik yang membandingkan kedua strategi tersebut dengan metrik:

- **Final Equity:** Total uang di akhir periode.
- **Cumulative Return:** Persentase pertumbuhan total dari 100 juta awal.
- **Maximum Drawdown (MDD):** Penurunan terdalam yang pernah dialami masing-masing strategi.
- **Sharpe Ratio:** Untuk melihat apakah keuntungan tambahan dari VQE sebanding dengan risikonya.

5. Rekomendasi Langkah Eksekusi (Logika Kode)

Berikut adalah alur logika yang bisa Anda masukkan ke dalam blok kode baru di file `.ipynb` Anda:

1. **Fungsi Backtest:** Buat fungsi `run_backtest(data, strategy_type='VQE')`.
2. **Looping Waktu:** Gunakan `for date in date_range:` dengan *step* bulanan.
3. **Logika Transaksi:** Pastikan untuk menghitung jumlah lembar saham yang bisa dibeli dengan modal yang ada (pertimbangkan pembulatan lot jika ingin sangat presisi).
4. **Visualisasi:** Gunakan `matplotlib` untuk memplot `capital_evolution_vqe` vs `capital_evolution_bench` dalam satu grafik garis.

Saran Tambahan untuk Antigravity: Karena proses VQE menggunakan optimasi SPSA yang memakan waktu, saat melakukan *backtest* bulanan untuk periode 3 tahun (36 kali jalan), pertimbangkan untuk menyimpan hasil optimasi VQE ke dalam file `.csv` atau *cache* agar Anda tidak perlu mengulang proses sirkuit kuantum yang berat jika ingin mengubah visualisasi grafiknya saja.

sedikit koreksi. aku ingin saat rebalancing, algoritmanya dijalankan lagi agar pemilihan asetnya dapat berubah namun tetap di antara keempat yang ada di data ticker.

Tampilkan kode

Analisis

Tentu, ini adalah langkah kerja (workflow) terstruktur untuk melakukan *backtest* strategi HE-VQE dengan modal 100 juta IDR dan jadwal *rebalancing* bulanan. Deskripsi ini dirancang agar siap dieksekusi oleh sistem otomasi atau asisten *coding* (seperti Antigravity).

Deskripsi Langkah Kerja *Backtest* Strategi HE-VQE

1. Inisialisasi Data & Parameter

- **Aset Fokus:** Gunakan daftar ticker yang sama: `['BBCA.JK', 'ASII.JK', 'TLKM.JK', 'UNVR.JK']`.
- **Periode Historis:** Ambil data setidaknya 3-5 tahun ke belakang (misal: 2021 – 2026) menggunakan `yfinance` untuk memastikan strategi diuji melalui berbagai fase pasar.
- **Modal Awal (P_0):** Tetapkan `balance_vqe = 100,000,000` dan `balance_bench = 100,000,000`.
- **Lookback Window:** Tetapkan jendela data historis untuk VQE (misal: 126 hari bursa atau 6 bulan) untuk menghitung parameter Hamiltonian sebelum setiap rebalancing.

2. Loop Rebalancing Bulanan (Strategi Aktif)

Gunakan *loop* yang berpindah setiap satu bulan (misal: tanggal 1 setiap bulan):

1. **Tahap Training (In-Sample):**
   - Ambil data *log returns* dari 6 bulan terakhir sebelum tanggal rebalancing.
   - Hitung λ_{market} (endogen), matriks payoff Markowitz, dan J_{ij} melalui *Quantum Mutual Information* (QMI) sesuai fungsi yang sudah ada di `.ipynb`.
2. **Tahap Optimasi (VQE):**
   - Bangun Hamiltonian Ising dengan penalti $K = 2$.
   - Jalankan HE-VQE dengan optimizer SPSA untuk mencari *ground state*.
   - Ekstrak 2 aset dengan probabilitas tertinggi dari hasil *sampling* bitstring.

3. **Tahap Trading (Out-of-Sample):**
    - Alokasikan modal bulan berjalan: 50% ke Aset A dan 50% ke Aset B yang terpilih.
    - Hitung performa (return) kedua aset tersebut selama 1 bulan ke depan.
    - **Pembaruan Modal:** Kalikan modal dengan $(1 + \text{Return Bulanan})$.
    - Simpan nilai modal tersebut ke dalam *list* `equity_curve_vqe`.

3. Simulasi Benchmark (Indexing)

Lakukan simulasi secara paralel atau terpisah:

- Bagi modal 100 juta menjadi 4 bagian sama rata (25% per aset).
- Hitung *return* rata-rata dari keempat aset tersebut setiap bulan.
- **Pembaruan Modal:** Kalikan modal dengan $(1 + \text{Return Rata-rata 4 Aset})$.
- Simpan ke dalam *list* `equity_curve_bench`.

4. Penanganan Biaya Transaksi (Opsional namun Penting)

- Asumsikan biaya beli 0.15% dan biaya jual 0.25% setiap kali terjadi perubahan komposisi portofolio (rebalancing). Ini akan memberikan hasil yang lebih realistis.

5. Analisis Hasil & Visualisasi

Setelah *loop* selesai, buatlah perbandingan performa:

- **Grafik Perkembangan Modal:** Plot `equity_curve_vqe` vs `equity_curve_bench`.
- **Metrik Kumulatif:**
    - *Total Return*: Berapa % pertumbuhan akhir dari 100 juta.
    - *Annualized Sharpe Ratio*: Mengukur keuntungan per unit risiko.
    - *Maximum Drawdown*: Penurunan modal terdalam dari titik puncak (untuk melihat keamanan strategi).
    - *Win Rate*: Berapa bulan strategi VQE berhasil mengalahkan benchmark.

6. Ringkasan Strategi untuk Antigravity

Gunakan struktur kode di bawah ini untuk mengintegrasikan logika tersebut:

Python

```
# Pseudo-logic untuk eksekusi
start_date = "2021-01-01"
```

```
rebalance_dates = pd.date_range(start=start_date, end="2026-01-01", freq='BMS')

for i in range(len(rebalance_dates)-1):
    current_date = rebalance_dates[i]
    next_date = rebalance_dates[i+1]

    # 1. Ambil data 6 bulan sebelum current_date
    # 2. Jalankan fungsi VQE (dari file ipynb) -> dapatkan 2 aset
    # 3. Hitung return 2 aset tersebut antara current_date & next_date
    # 4. Update modal VQE
    # 5. Update modal Benchmark (rata-rata 4 aset)
```

Dengan menjalankan langkah-langkah ini, Anda akan melihat apakah pemilihan aset berbasis kuantum secara dinamis ini mampu memberikan *edge* dibandingkan hanya memegang seluruh aset (indexing) secara pasif.

Powered by Gemini All Chat Downloader